Calibração de potenciais de dois corpos sobre a Tabela III de Etrych *et al.*

Pedro Henrique Gesualdo Modesto
Instituto de Física de São Carlos — Universidade de São Paulo
Orientador: Lucas Madeira Coorientadora: Patrícia C. M. Castilho

8 de outubro de 2026

Resumo

Para cada uma das cinco ressonâncias de Feshbach da Tabela III de Etrych *et al.* [1] são determinados os parâmetros de quatro formas de potencial de dois corpos que reproduzem simultaneamente o alcance efetivo r_{eff} e o comprimento de espalhamento a_- da feição de Efimov: duas equações a duas incógnitas por forma. Em seguida é construída a família que leva de a_- através da ressonância até o lado positivo, em duas prescrições. A discordância entre as quatro formas no mesmo ponto — 3.3% em r_0 na faixa onde os a_- se encontram — mede a dependência de forma que um cálculo de três corpos herdaria da escolha do potencial, e é pequena comparada com o fator 1,3 a 1,4 que separa o a_- medido da previsão de van der Waals. Registra-se que a_- é observável de três corpos e entra como dado: constrói-se a *entrada* de um cálculo de três corpos, não uma previsão de a_-. Um resultado colateral organiza o passo seguinte: (a, r_0) não determina o potencial, e os ramos que carregam dímeros profundos são distinguíveis pelo parâmetro de largura η_- que a mesma tabela publica.

1 Objetivo

Em energia baixa a colisão de dois átomos depende do potencial apenas por dois comprimentos, a e r_0. Em três corpos, o mesmo limite gera a torre de Efimov, com invariância de escala discreta de razão $e^{\pi/s_0} \approx 22{,}7$ ($s_0 = 1{,}00624$): a simetria fixa as razões entre feições observáveis, mas não suas posições absolutas, que dependem de uma condição de curta distância. A universalidade de van der Waals prevê $a_- \simeq -9{,}7\, r_{\mathrm{vdW}} \approx -630\, a_0$ para o potássio-39; Etrych *et al.* mediram $-13(1)\, r_{\mathrm{vdW}}$ nas quatro ressonâncias que caracterizaram, e a Tabela III reúne essas quatro com uma quinta vinda de outras referências.

Este trabalho faz o passo de dois corpos que antecede qualquer explicação dessa discrepância: construir potenciais que sentam sobre os números medidos, para que um cálculo de três corpos os receba com o alcance finito já embutido, em vez de tratá-lo como correção perturbativa sobre alcance zero. São dois itens: (i) calibrar, para cada linha e cada forma, os parâmetros que dão $a = a_-$ com $r_0 = r_{\mathrm{eff}}$, e os que dão unitariedade com $r_0 = r_{\mathrm{eff}}$; (ii) construir o caminho contínuo de a_- até o lado positivo e medir o que acontece com r_0 ao longo dele.

2 Método

Em onda s, com $\psi = u(r)/r$, a equação radial é $-\frac{\hbar^2}{2\mu}u'' + Vu = Eu$ com $u(0) = 0$. O código divide energias e potenciais por $\hbar^2/\mu$, de modo que $[V] = [E] = L^{-2}$ e a equação integrada é $u'' = 2(V - E)u$; em energia zero, $u'' = 2Vu$. Fora do alcance do potencial $V = 0$ e u é uma reta, de onde saem os dois observáveis:

$$u(r) = C\left(1 - \frac{r}{a}\right) \implies \frac{1}{a} = \frac{u'(R)}{u'(R)R - u(R)}, \qquad r_0 = 2\int_0^\infty \left[\left(1 - \frac{r}{a}\right)^2 - u_0^2\right] dr. \tag{1}$$

A convenção de sinal é a da Eq. (A3) de [1], de modo que o r_{eff} tabulado *é* o r_0 calculado aqui, sem conversão. Guarde a segunda integral: o integrando é a diferença entre duas quantidades que se igualam longe do potencial, e é ela que dita a arquitetura da Seção 3.

Nessas unidades a equação não tem escala própria: sob $r \to \lambda r$ valem $a \to \lambda a$ e $r_0 \to \lambda r_0$, logo **a forma do potencial decide apenas o adimensional** r_0/a. Cada linha da Tabela 1 é então uma multiplicação de uma solução calculada uma única vez por forma, e as famílias do item (ii) são universais: uma família em $r_0 = 1$ serve para as cinco linhas.

3 Implementação

O código está em `lab.py` (dado $V(r)$, quanto valem a, r_0 e o número de estados), `etrych.py` (dados r_{eff} e a_-, quais parâmetros os produzem), `gerar.py` (as tabelas, as figuras e os dados deste relatório) e `test_lab.py` (trinta conferências). Nas listagens abaixo as linhas de código são verbatim; trechos omitidos levam reticências e os comentários foram traduzidos.

O integrador. Um só produz todos os números: Dormand–Prince de oitava ordem, passo adaptativo, tolerância relativa 10^{-12}. A decisão que importa está na terceira componente do estado.

Código 1: `lab.py` — o estado é $y = (u, u', \int u^2 dr)$. Carregar a integral da Eq. (1) *dentro* do sistema faz com que ela seja produzida pelo mesmo controle de erro que produz a função de onda, em vez de por quadratura aplicada por cima: não resta malha para convergir. Os nós saem por detecção de evento, e a integração é feita por trechos porque um passo adaptativo que atravessa a descontinuidade do poço quadrado colapsa.

```
def _adaptativo(pot, E, rtol=RTOL, atol=ATOL, eventos=False):
    r_start = pot.r_min if pot.r_min > 0.0 else pot.R * R_START_FRACTION
    y0 = [0.0, 1.0, 0.0] if pot.r_min > 0.0 else [r_start, 1.0, 0.0]

    def campo(r, y):
        return (y[1], 2.0 * (float(pot.V(r)) - E) * y[0], y[0] * y[0])
    ...                                     # evento: zero de u, raiz refinada
    y = list(y0)
    for ini, fim in _trechos(pot, r_start, pot.R):
        sol = solve_ivp(campo, (ini, fim), y, method="DOP853",
                        rtol=rtol, atol=atol, **kwargs)
        y = list(sol.y[:, -1])
        ...
    return y, np.asarray(nos), r_start
```

A extração. No raio de corte, valor e derivada dão os três observáveis. A parte da reta da Eq. (1) é integrada analiticamente sobre todo o intervalo e a parte de u^2 veio de dentro do sistema: nenhuma quadratura sobrevive.

Código 2: `lab.py` — perseguir $1/a$ e não a percorre todo o código: a tem polos na ressonância, $1/a$ passa por zero.

```
def _uma_passada(pot):
    y_R, zeros, r_start = _adaptativo(pot, 0.0, eventos=True)
    u_R, slope, integral = y_R[0], y_R[1], y_R[2]

    inv_a = slope / (slope * pot.R - u_R)          # sem ramo, sem sinal a inventar
    a = 1.0 / inv_a

    C = (1.0 - pot.R / a) / u_R
    reta = pot.R - pot.R ** 2 / a + pot.R ** 3 / (3.0 * a ** 2)
    r0 = 2.0 * (reta - C * C * integral)

    nodes = int(np.sum(zeros > r_start * (1.0 + 1e-12)))
    if pot.R < a and abs(r0 / a) > UNITARITY:       # a reta contribui com um no
        nodes += 1                                  # em r = a, ate' a unitariedade
    return a, r0, nodes
```

A alternativa natural — integrar a diferença $v = u - (1 - r/a)$, que removeria o cancelamento — foi implementada e descartada: v obedece à equação homogênea no caroço, de modo que integrá-la para dentro através de uma parede repulsiva seleciona a solução exponencialmente crescente. Medido no potencial HFD-B, v alcançou 10^{240}.

A cauda. Truncar em R custa pouco a a (erro $\sim R^{-3}$) mas custa a r_0 um termo que cai apenas como $1/R$ quando a cauda é de van der Waals: cada década de corte compra um dígito. Empurrar R também não resolve — passado $R \sim 10^6$ a parte da reta carrega o arredondamento acumulado e r_0 colapsa, medido. O corte não é escolhido: é eliminado.

Código 3: `lab.py` — com $r_0(R) = r_0 - K/R$, dois cortes a um fator F de distância eliminam o termo; um terceiro em F^2R confere. Onde a cauda é exponencial ou ausente os três já concordam e a extrapolação devolve o mesmo número.

```
def _extrapolado(pot, fator=3.0):
    a1, r0_1, nos = _num_corte(pot, pot.R)
    a2, r0_2, nos2 = _num_corte(pot, fator * pot.R)
    r0 = (fator * r0_2 - r0_1) / (fator - 1.0)
    return a2, r0, nos2
```

A troca dessa política corrigiu um sistemático real: no corte fixo anterior os alcances efetivos do Lennard-Jones saíam baixos em até $1{,}6 \times 10^{-3}$ relativo, muito acima do ruído do integrador.

O problema inverso. A calibração é duas equações a duas incógnitas, resolvida como duas buscas encaixadas — a externa move a escala até r_0 fechar, a interna move a intensidade até $1/a$ fechar.

Código 4: `lab.py` — o limiar é *relativo*: a mesma rotina é chamada para $r_0 = 1$ e para $r_0 = 136\,a_0$, e um limiar absoluto seria duas exigências diferentes. `nodes_target` não é opcional: duas soluções podem compartilhar (a, r_0) e diferir em número de nós, e então não são o mesmo estado físico.

```
def tune(name, a_target, r0_target, strength, scale, nodes_target=None):
    if math.isinf(a_target):
        inv_a_target = 0.0
    else:
        inv_a_target = 1.0 / a_target
    for step in range(25):
        strength = match_a(name, scale, strength, inv_a_target)
        a, r0, nodes = scattering(POTENTIALS[name](strength, scale))
        if abs(r0 / r0_target - 1.0) < 1e-8:
            break
        def r0_error(trial_scale):
            s = match_a(name, trial_scale, strength, inv_a_target)
            a2, r02, n2 = scattering(POTENTIALS[name](s, trial_scale))
            return r02 - r0_target
        scale = find_root(r0_error, scale)
    ...
    ok = abs(r0 / r0_target - 1.0) < 1e-7
    if nodes_target is not None and nodes != nodes_target:
        ok = False
    return strength, scale, a, r0, nodes, ok
```

Usa-se bisseção encaixada e não Newton em duas variáveis porque as curvas de nível de $1/a$ e de r_0 no plano (intensidade, escala) são quase paralelas em boa parte do domínio: o jacobiano seria mal condicionado exatamente ali. O preço é de 646 a 785 chamadas do integrador por ponto, medidas nas quatro formas; optou-se pela robustez. O limiar de 10^{-7} é onde o problema direto deixa de ser reprodutível: medido, o ajuste do Lennard-Jones estaciona em $4{,}0 \times 10^{-8}$, que é o ruído da extrapolação da cauda.

A escala, usada de propósito. `rescale` implementa $r \to \lambda r$ com os expoentes ditados pela dimensão de cada coeficiente ($[C_6] = L^4$, $[C_{12}] = L^{10}$); `unit_solution` busca a solução unitária uma vez por forma e guarda; `unitary` e `calibrate` só multiplicam.

Código 5: `etrych.py` — a economia não é cosmética. Ajustado direto em $r_{\text{eff}} = 136\,a_0$ o Lennard-Jones leva 144 s e *falha* em três das cinco linhas, porque o chute inicial carrega L^{10}; ajustado em $r_0 = 1$ e reescalado leva 1,4 s.

```
def rescale(name, p1, p2, L):
    if name == "lj":
        return p1 * L ** 4, p2 * L ** 10
```

```
    return p1, p2 / L

def calibrate(name, row):          # a = a_-, r0 = r_eff, para uma linha
    p1, p2 = at_ratio(name, ratio(row))
    return rescale(name, p1, p2, row["r_eff"])
```

Ao caminhar de um ponto a outro da família, `at_ratio` parte da razão vizinha já resolvida em vez da unitariedade, com o passo limitado: a solução se move suavemente ao longo da família, e o vizinho é um chute muito melhor. Medido sobre uma família de 25 pontos, 3,6 vezes menos chamadas do integrador, com parâmetros idênticos em 6×10^{-14}.

As duas famílias. `family_retuned` reajusta os dois parâmetros a cada ponto, travando r_0 por construção; `family_fixed_range` congela o alcance na solução unitária e varre só a intensidade, e aí r_0 é *resultado* — o quanto ele anda é a medida da dependência de forma. As duas são lidas na *mesma* lista de $1/a$: varrer a profundidade diretamente seria a comparação errada, porque o mesmo passo em profundidade é um passo diferente em $1/a$ para cada forma.

Para o Lennard-Jones, "aumentar a intensidade" admite duas leituras. Com $V = \frac{1}{2}(C_{12}/r^{12} - C_6/r^6)$, o mínimo fica em $r_m^6 = 2C_{12}/C_6$ com profundidade $C_6^2/8C_{12}$: multiplicar *ambos* os coeficientes pelo mesmo fator deixa r_m onde estava e multiplica a profundidade, que é o que as outras três formas fazem; mexer só em C_6 aprofunda *e* desloca o mínimo. `sweep_c6_alone` existe para medir a diferença em vez de afirmá-la.

4 Resultados

Tabela 1: Tabela III de [1], transcrita. Comprimentos em raios de Bohr. Três ressalvas da fonte: o r_{eff} não é medido, vem do cálculo de canais acoplados dos autores perto de B_{res}; a linha de 33,5820 G é reproduzida ali de outras referências; e a_p é o símbolo do artigo e *não* é o a_+ dele — a modulação log-periódica do lado positivo tem mínimos em $a_+ e^{j\pi/s_0}$ e máximos em $a_p e^{j\pi/s_0}$, com $a_p = a_+ e^{\pi/(2s_0)}$. A razão universal testada é $a_p/a_- = -1$.

estado	B_{res} (G)	s_{res}	r_{eff}	a_-	a_p	r_{eff}/a_-
$\|1,1\rangle$	402.74	2.8	136	-830 ± 40	900 ± 60	-0.1639
$\|1,0\rangle$	472.33	2.8	137	-840 ± 30	760 ± 70	-0.1631
$\|1,-1\rangle$	33.5820	2.6	135	-908 ± 11	876 ± 28	-0.1487
$\|1,-1\rangle$	162.36	1.1	59	-780 ± 70	—	-0.0756
$\|1,-1\rangle$	561.14	2.5	132	-810 ± 30	800 ± 100	-0.1630

Três leituras da Tabela 3 e das figuras:

1. **Duas dispersões distintas, que não devem ser confundidas.** A coluna "abertura" é quanto o r_0 de *uma mesma* forma anda ao longo de toda a varredura — de 27.7% a 43.2% nas quatro formas, e 46.1% na caminhada por C_6 — e é propriedade da prescrição 2, que, ao congelar o alcance, deixa de manter r_0 fixo. A *dependência de forma* é outra coisa: a discordância *entre* as quatro formas no *mesmo* ponto. Ela vale zero na unitariedade por construção, cresce quase linearmente a partir dali e atinge apenas 3.3% em $r_{\text{eff}}/a = -0{,}16$, extremo da faixa onde os a_- se encontram, e 1.2% em $-0{,}06$. É essa a incerteza que um cálculo de três corpos herdaria da escolha de forma, e ela é pequena comparada com o fator 1,3 a 1,4 que separa o a_- medido ($-12{,}1$ a $-14{,}1\, r_{\text{vdW}}$) da previsão de van der Waals ($-9{,}7$). Resta medir o fator com que ela se propaga de r_0 para o a_- previsto, que não é unitário e não foi determinado aqui.

2. **O Lennard-Jones anda menos.** Precisa de 22.9% de variação na intensidade contra 64.1% do poço quadrado para a mesma faixa de $1/a$; por C_6 sozinho, apenas 13.1%, ao preço de o mínimo do potencial deslizar 2.1% ao longo do caminho em vez de ficar parado.

Tabela 2: Item (i). Acima: as quatro soluções unitárias em $r_0 = 1$, calculadas uma vez por forma; toda a calibração unitária das cinco linhas sai delas por multiplicação. Abaixo: a calibração em $a = a_-$ com $r_0 = r_{\mathrm{eff}}$, vinte linhas, em raios de Bohr. Em todos os casos o ramo é o mais raso, sem estados ligados profundos — escolha discutida na Seção 5.

forma	primeiro parâmetro	segundo parâmetro	$1/a$	r_0
poço quadrado	1.233700550	1.000000000	-2.17992×10^{-16}	1.000000000
Pöschl-Teller	1.000000000	2.000000000	-1.25557×10^{-13}	1.000000000
gaussiana	1.342002325	1.435224423	3.01187×10^{-14}	1.000000000
Lennard-Jones	0.264624012	0.000340682	1.40028×10^{-15}	1.000000000

r_{eff}	a_-	forma	primeiro	segundo	a	r_0	estados
136	−830	poço quadrado	1.09639	0.00781181	−830.000	136.000	0
		Pöschl-Teller	0.897532	0.0160072	−830.000	136.000	0
		gaussiana	1.1985	0.011357	−830.000	136.000	0
		Lennard-Jones	6.03172×10^{7}	2.87324×10^{17}	−830.000	136.000	0
137	−840	poço quadrado	1.09693	0.0077528	−840.000	137.000	0
		Pöschl-Teller	0.897931	0.0158849	−840.000	137.000	0
		gaussiana	1.19906	0.0112706	−840.000	137.000	0
		Lennard-Jones	6.22169×10^{7}	3.10394×10^{17}	−840.000	137.000	0
135	−908	poço quadrado	1.10724	0.00782909	−908.000	135.000	0
		Pöschl-Teller	0.905607	0.0160129	−908.000	135.000	0
		gaussiana	1.20983	0.0113709	−908.000	135.000	0
		Lennard-Jones	6.06086×10^{7}	2.89089×10^{17}	−908.000	135.000	0
59	−780	poço quadrado	1.16431	0.0174533	−780.000	59.000	0
		Pöschl-Teller	0.948119	0.0353451	−780.000	59.000	0
		gaussiana	1.26942	0.0252155	−780.000	59.000	0
		Lennard-Jones	2.63133×10^{6}	1.10114×10^{14}	−780.000	59.000	0
132	−810	poço quadrado	1.09702	0.0080461	−810.000	132.000	0
		Pöschl-Teller	0.898001	0.0164856	−810.000	132.000	0
		gaussiana	1.19916	0.0116969	−810.000	132.000	0
		Lennard-Jones	5.36353×10^{7}	2.14165×10^{17}	−810.000	132.000	0

Tabela 3: Item (ii). O que cada prescrição faz com r_0/r_{eff} ao longo da mesma caminhada, de $r_{\mathrm{eff}}/a = -0.30$ a $+0.30$, lida nos mesmos valores de $1/a$ para todas as formas.

forma	só a intensidade			ambos reajustados		intensidade
	menor r_0	maior r_0	abertura	menor r_0	maior r_0	necessária
poço quadrado	0.877821	1.121244	27.7%	1.00000000	1.00000000	64.1%
Pöschl-Teller	0.822880	1.176102	42.9%	1.00000000	1.00000000	57.2%
gaussiana	0.847802	1.149652	35.6%	1.00000000	1.00000000	60.5%
Lennard-Jones	0.833849	1.193809	43.2%	0.99999999	1.00000006	22.9%
por C_6 sozinho	0.826206	1.206900	46.1%	—		13.1%

3. **Os estados ligados** contam 0 em todo o lado $a < 0$ e 1 logo após a ressonância, nas quatro formas e nas duas prescrições — o dímero raso entrando. Nenhuma sequência pula de ramo, verificado ponto a ponto.

5 O ramo: quantos dímeros profundos o potencial carrega

Um resultado que não estava no escopo da tarefa e que organiza o passo seguinte. **O par (a, r_0) não determina o potencial.** Aprofundando uma forma além de cada polo de a, um novo estado ligado aparece e o mesmo (a, r_0) é alcançado de novo, agora com um dímero profundo a mais. A calibração tem, portanto, uma solução por ramo.

Tabela 4: A mesma calibração — $a_- = -830$, $r_{\mathrm{eff}} = 136\,a_0$ — em três ramos do poço quadrado. Os três são indistinguíveis em espalhamento de dois corpos de baixa energia e carregam zero, um e dois dímeros profundos. O alcance quase não muda; o que muda é a profundidade.

dímeros profundos	v	R (a_0)	R/r_{vdW}	a (a_0)	r_0 (a_0)
0	1.09639	128.0	1.98	−830.000	136.000
1	10.96193	136.2	2.11	−830.000	136.000
2	30.70080	136.9	2.12	−830.000	136.000

Por que isso importa, e por que é testável. Em dois corpos os três potenciais da Tabela 4 são indistinguíveis — é exatamente o que a universalidade afirma. Em três corpos não são, por uma razão concreta: um dímero profundo dá ao trímero de Efimov *para onde decair*. A taxa desse decaimento é o que o parâmetro de largura η mede. No ramo mais raso não há dímeros profundos, não há esse canal, e η seria exatamente zero.

A Tabela 1 publica η_- para todas as cinco linhas, entre 0.25 e 0.50, todos claramente diferentes de zero — como se espera do potássio-39, que carrega dezenas de estados moleculares profundos. **A medida já exclui o ramo raso como descrição do sistema real.**

Isso converte a escolha do ramo, que no escopo original era uma decisão arbitrária registrada como pergunta em aberto, em um *teste*: um cálculo de três corpos em cada ramo pode ser comparado com o η_- publicado. O ramo raso passa a ser o caso de controle — o que a universalidade de alcance zero sozinha diria — e um ramo com estados profundos é o candidato realista. Se um deles reproduzir $\eta_- \approx 0{,}25$ a $0{,}3$, isso valida o potencial por um caminho independente do próprio a_-.

Dois detalhes que a implementação expôs. O primeiro: o ramo não determina o potencial sozinho. A busca encontra mais de uma solução dentro do mesmo ramo, com o mesmo (a, r_0) e o mesmo número de estados, diferindo no alcance — no ramo de um dímero profundo, o poço quadrado admite $136\,a_0$ e também $1428\,a_0$. A segunda é descartada por critério físico, não numérico: $1428\,a_0$ são vinte e dois alcances de van der Waals, e nada no potássio-39 é tão longo. As soluções mantidas ficam entre 1.98 e 2.12 vezes r_{vdW}.

O segundo: exigir $r_0 > 0$ não é consequência, é requisito. A razão r_0/a atinge o alvo também com os dois sinais invertidos, e reescalar por $1/r_0$ pediria então um fator de escala negativo. A exigência física é $r_0 = +r_{\mathrm{eff}}$ com $a = a_- < 0$, e reescalar por fator positivo não conserta sinal.

6 Verificação

Trinta conferências automáticas, agrupadas por *contra o que* comparam — distinção que importa, porque conferir contra forma fechada não é conferir o integrador, e conferir o código contra ele mesmo não é conferir correção.

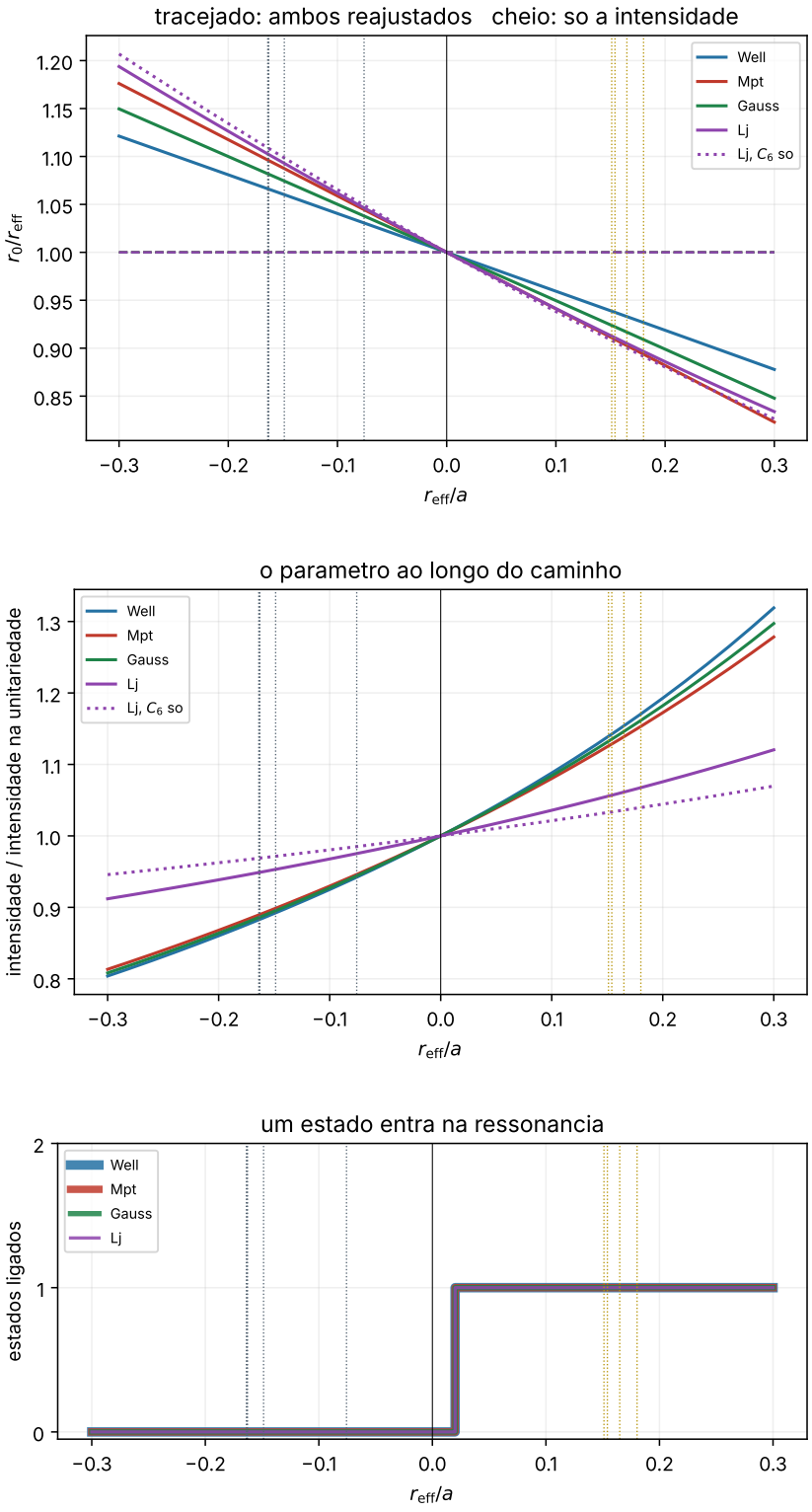


Figura 1: Acima: alcance efetivo ao longo do caminho — tracejado, prescrição 1 (com r_0 fixo por construção); cheio, prescrição 2; pontilhado roxo, a caminhada com C_6 sozinho. Meio: o parâmetro de intensidade, em unidades do valor unitário. Abaixo: a contagem de estados ligados, com larguras de traço escalonadas porque as quatro formas coincidem; o degrau aparece um ponto de malha após a origem porque o ponto em $1/a = 0$ é a semente unitária, onde o estado está exatamente no limiar — é resolução da varredura, não física. Verticais pontilhadas: cinzas os a_-, amarelas os a_p.

Tabela 5: As conferências de `test_lab.py`, por natureza da âncora.

grupo	n	âncora
formas fechadas	7	a e r_0 do poço, estado ligado, poço unitário, polos, família
tabelas publicadas	6	hélio com quatro potenciais, contagem de nós, mínimos de Aziz, constantes
segundo método	3	o Numerov, em dezesseis casos
invariância e estrutura	7	escala, corte do caroço, fim da malha, sinal na unitariedade
a própria entrega	5	alvos de calibração, extrapolação da cauda, os ramos
o código contra si mesmo	2	convergência de malha, pino de regressão

Contra as formas fechadas do poço quadrado o desvio relativo é 8.65952×10^{-12} em a e 1.88058×10^{-11} em r_0. Nas vinte linhas da calibração, o pior desvio dos alvos é 2.88303×10^{-12} em a e 1.01692×10^{-8} em r_0; nas quatro soluções unitárias, $1/a$ fica em 1.97842×10^{-15} e r_0 dista 4.68281×10^{-11} de 1.

O Numerov em malha logarítmica, que era o caminho de produção na versão anterior, virou conferência independente: ordem 4 contra 8, passo fixo em $\ln r$ contra adaptativo em r, Simpson em malha própria contra integral dentro do sistema. A troca não foi por precisão de integração — nela os dois empatam — e sim pela Eq. (1): por quadratura sobre a solução, aquela diferença de números quase iguais sofre cancelamento, e refinar a malha *piora* a resposta (7×10^{-6} com 8 001 pontos, $5{,}6 \times 10^{-3}$ com 128 001). Um método que piora quando refinado não consegue informar o próprio erro.

O que limita este cálculo hoje não é mais o integrador, e sim a cauda de van der Waals de segunda ordem do Lennard-Jones, que a extrapolação remove apenas em primeira ordem; as outras três formas já concordam nos três cortes.

7 Limitações

Canal único. Um potencial de canal único não reproduz integralmente uma ressonância de Feshbach, que é problema de dois canais. As prescrições imitam a variação de a, não o acoplamento.

Nenhuma das ressonâncias é larga. A ressalva pesa mais do que pareceria, porque a universalidade de van der Waals para o parâmetro de três corpos é derivada no regime $s_{\mathrm{res}} \gg 1$, e nenhuma das cinco linhas está nele — os autores classificam quatro delas como de intensidade intermediária. Sinal independente disso: eles próprios observam que, para as quatro mais fortes, o r_{eff} fica cerca de 25% abaixo do $\approx 2{,}8\, r_{\mathrm{vdW}}$ esperado para ressonâncias largas. O alcance efetivo que entra nesta calibração já não é o de ressonância larga — o que torna a correção de alcance finito ainda mais pertinente, e é exatamente ela que este trabalho embute no potencial.

A linha de 162,36 G é a que mais destoa em tudo: s_{res} e r_{eff} bem menores que os demais e r_{eff}/a_- cerca de metade. É ali que o caráter de dois canais deve aparecer primeiro.

O que não foi medido. O fator com que a incerteza de forma se propaga de r_0 para o a_- previsto. Não é unitário, e só o cálculo de três corpos o determina.

Reprodução. `python test_lab.py` roda as conferências; `python notas_teoria/fonte/gerar.py` regenera as tabelas, os números citados no texto, as três figuras e os arquivos `calibracoes.csv`, `familias.csv` e `corte_da_cauda.csv` em `resultados/`.

Referências

[1] J. Etrych, G. Martirosyan, A. Cao, J. A. P. Glidden, L. H. Dogra, J. M. Hutson, Z. Hadzibabic e C. Eigen, *Pinpointing Feshbach resonances and testing Efimov universalities in* ^{39}K, Phys. Rev. Research **5**, 013174 (2023).

[2] A. Macêdo-Lima e L. Madeira, *Scattering length and effective range of low-energy collisions*, Rev. Bras. Ensino Fís. **45**, e20230079 (2023).

[3] A. K. Motovilov, W. Sandhas, S. A. Sofianos e E. A. Kolganova, *Binding energies and scattering observables in the $^4He_3$ atomic system*, Eur. Phys. J. D **13**, 33 (2001).